

Preparación PAES

Ejercicios 14: Texto Instructivo



Tu fórmula para el éxito

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

1. El propósito principal del texto es:

- A) explicar las propiedades del hidrógeno
- B) describir un experimento histórico
- C) indicar el procedimiento para obtener hidrógeno en laboratorio
- D) analizar la estructura del zinc

2. El primer paso del procedimiento consiste en:

- A) recolectar el gas
- B) colocar zinc limpio en el recipiente
- C) calentar el ácido sulfúrico
- D) sellar el frasco recolector

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

1. El propósito principal del texto es:

- A) explicar las propiedades del hidrógeno
- B) describir un experimento histórico
- C) indicar el procedimiento para obtener hidrógeno en laboratorio
- D) analizar la estructura del zinc

2. El primer paso del procedimiento consiste en:

- A) recolectar el gas
- B) colocar zinc limpio en el recipiente
- C) calentar el ácido sulfúrico
- D) sellar el frasco recolector

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

3. La recomendación de utilizar zinc limpio tiene como objetivo:

- A) evitar que impurezas alteren la reacción
- B) mejorar el color de la reacción
- C) acelerar la evaporación del ácido
- D) reducir la temperatura del sistema

4. La aparición de burbujas indica:

- A) la evaporación del ácido
- B) la disolución del zinc
- C) la formación de hidrógeno gaseoso
- D) el enfriamiento de la mezcla

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

3. La recomendación de utilizar zinc limpio tiene como objetivo:

- A) evitar que impurezas alteren la reacción
- B) mejorar el color de la reacción
- C) acelerar la evaporación del ácido
- D) reducir la temperatura del sistema

4. La aparición de burbujas indica:

- A) la evaporación del ácido
- B) la disolución del zinc
- C) la formación de hidrógeno gaseoso
- D) el enfriamiento de la mezcla

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

5. El tubo de vidrio cumple la función de:

- A) medir la temperatura
- B) conducir el gas producido hacia el frasco recolector
- C) calentar la reacción
- D) separar el zinc del ácido

6. El método descrito para recolectar el gas se denomina:

- A) filtración química
- B) condensación gaseosa
- C) desplazamiento de agua
- D) evaporación controlada

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

5. El tubo de vidrio cumple la función de:

- A) medir la temperatura
- B) conducir el gas producido hacia el frasco recolector**
- C) calentar la reacción
- D) separar el zinc del ácido

6. El método descrito para recolectar el gas se denomina:

- A) filtración química
- B) condensación gaseosa
- C) desplazamiento de agua**
- D) evaporación controlada

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

7. El frasco invertido lleno de agua permite:

- A) enfriar el gas producido
- B) recolectar el hidrógeno desplazando el agua
- C) mezclar los reactivos
- D) medir la presión del gas

8. El texto recomienda agregar el ácido lentamente porque:

- A) mejora el sabor del gas
- B) aumenta la pureza del zinc
- C) evita que la reacción sea demasiado violenta
- D) reduce la cantidad de hidrógeno

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

7. El frasco invertido lleno de agua permite:

- A) enfriar el gas producido
- B) recolectar el hidrógeno desplazando el agua**
- C) mezclar los reactivos
- D) medir la presión del gas

8. El texto recomienda agregar el ácido lentamente porque:

- A) mejora el sabor del gas
- B) aumenta la pureza del zinc
- C) evita que la reacción sea demasiado violenta**
- D) reduce la cantidad de hidrógeno

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

9. El momento en que la reacción se aproxima a su término se identifica cuando:

- A) el ácido desaparece
- B) el frasco se llena de agua
- C) cambia el color del zinc
- D) disminuye la formación de burbujas

10. El texto se organiza principalmente mediante:

- A) una clasificación de materiales
- B) una narración histórica
- C) una comparación entre reacciones
- D) una secuencia de pasos experimentales

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

9. El momento en que la reacción se aproxima a su término se identifica cuando:

- A) el ácido desaparece
- B) el frasco se llena de agua
- C) cambia el color del zinc
- D) disminuye la formación de burbujas

10. El texto se organiza principalmente mediante:

- A) una clasificación de materiales
- B) una narración histórica
- C) una comparación entre reacciones
- D) una secuencia de pasos experimentales

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

11. La instrucción de sellar el frasco recolector tiene como finalidad:

- A) aumentar la temperatura
- B) evitar la pérdida del gas
- C) enfriar la reacción
- D) eliminar el agua

12. El texto utiliza un lenguaje principalmente:

- A) narrativo
- B) instructivo y técnico
- C) poético
- D) argumentativo

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

11. La instrucción de sellar el frasco recolector tiene como finalidad:

- A) aumentar la temperatura
- B) evitar la pérdida del gas
- C) enfriar la reacción
- D) eliminar el agua

12. El texto utiliza un lenguaje principalmente:

- A) narrativo
- B) instructivo y técnico
- C) poético
- D) argumentativo

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

13. El procedimiento descrito pertenece al ámbito de:

- A) la biología
- B) la geología
- C) la química experimental
- D) la física teórica

14. El ácido sulfúrico cumple en el procedimiento la función de:

- A) recipiente de reacción
- B) elemento de medición
- C) catalizador térmico
- D) reactivo que reacciona con el zinc

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

13. El procedimiento descrito pertenece al ámbito de:

- A) la biología
- B) la geología
- C) la química experimental
- D) la física teórica

14. El ácido sulfúrico cumple en el procedimiento la función de:

- A) recipiente de reacción
- B) elemento de medición
- C) catalizador térmico
- D) reactivo que reacciona con el zinc

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

15. La observación constante del sistema se recomienda para:

- A) controlar la velocidad de la reacción
- B) registrar el color del gas
- C) evitar la formación de agua
- D) aumentar la presión

16. La estructura general del texto corresponde a:

- A) descripción científica
- B) comparación de métodos
- C) narración autobiográfica
- D) secuencia de instrucciones experimentales

Para obtener hidrógeno mediante un procedimiento simple de laboratorio, es necesario preparar previamente el material adecuado. Colóquese en primer lugar un pequeño trozo de zinc limpio dentro de un frasco o tubo de ensayo resistente. Asegúrese de que el metal esté libre de impurezas visibles, ya que estas pueden alterar la reacción.

Una vez colocado el zinc en el recipiente, agréguese lentamente una solución diluida de ácido sulfúrico. Este debe verterse con cuidado, procurando evitar salpicaduras. Inmediatamente después de entrar en contacto con el metal, comenzará a observarse la formación de burbujas. Estas burbujas corresponden al gas hidrógeno que se libera como resultado de la reacción química.

Para recoger el gas producido, colóquese un tubo de vidrio conectado al recipiente y diríjase su extremo hacia un frasco invertido lleno de agua. El hidrógeno desplazará el agua dentro del frasco, permitiendo su acumulación en el interior del recipiente. Este método se conoce como recolección de gases por desplazamiento de agua.

Durante el procedimiento es importante controlar la velocidad de la reacción. Si el ácido se agrega demasiado rápido, la producción de gas puede volverse violenta. Por ello se recomienda añadir la solución gradualmente y mantener el sistema bajo observación constante. Cuando la producción de burbujas disminuya notablemente, puede considerarse que la mayor parte del zinc ha reaccionado. En ese momento debe retirarse el frasco recolector y sellarse adecuadamente para conservar el gas obtenido.

Rufus Williams. Fragmento de *An Introduction to Chemical Science*. 1888.

15. La observación constante del sistema se recomienda para:

- A) controlar la velocidad de la reacción
- B) registrar el color del gas
- C) evitar la formación de agua
- D) aumentar la presión

16. La estructura general del texto corresponde a:

- A) descripción científica
- B) comparación de métodos
- C) narración autobiográfica
- D) secuencia de instrucciones experimentales